

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo
com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N° 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 5L2ELX21**

Pág. 1/3

1. CLIENTE: DSCIENTÍFICA

Endereço: AV. REYNALDO DE PORCARI, 2788 – JD. TEREZA CRISTINA - JUNDIAÍ - SP -BRASIL

Contato: DIEGO SALDANHA / (11) 98859-9577

2. INSTRUMENTO CALIBRADO: BLOCO PADRAO

Código: DSP-009

Marca: MITUTOYO

Modelo: 516-362-10

N° Série: 1004054

Quantidade de bloco(s): 46

Classe: 0

Local de Instalação: LABORATÓRIO DIMENSIONAL - SO



3. IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 26/09/2022

Período de calibração: 28/09/2023

Data de emissão: 28/09/2023

Local de calibração: MEC-Q - SA

Endereço: Rua Francisco Bonilha, 19 - Vila Príncipe de Gales - Santo André - SP - Brasil

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente

(20±0,5) °C

Umidade Relativa do Ar

(55±15) %ur

Incerteza de medição referente as condições ambientais:

Temperatura: 0,4 °C

Umidade: 2 %ur

5. RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO:

Método(s): M-068 Rev - 06

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

6. COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da MEC-Q. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento/código em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. Eventuais ajustes, laudo e interpretações dos resultados não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório. Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, a qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.

7. EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

P-059/02 - TERMOHIGROMETRO - 94WV9920 (MEC-Q CAL 0149) - Válido até:31/12/2023

8. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

P-001/10 - BLOCO PADRAO - 00065/20 - 00099/20 (MITUTOYO 0031) - Válido até:31/01/2025

P-102/01 - COMPARADOR DE BLOCO PADRAO - 1460/19 (CERTI CAL 0034) - Válido até:30/11/2023

FRANKLIN ESTEVES DE ALMEIDA

Executante

Assinado de forma
digital por RAMON
OLIVEIRA
DAMACENA Dados:
28/09/2023 14:02:16

Signatário autorizado

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo
com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 5L2ELX21**

Pág. 2/3

9. VALORES ENCONTRADOS:

Valores Encontrados					
Valor Nominal (mm)	Identificação	Média dos Desvios - 3 Leituras (μ m)	Incerteza Expandida (μ m)	k	Veff
1,005	100237	0,10	0,14	2,00	∞
1,02	100186	0,09	0,14	2,00	∞
1,03	100214	0,06	0,14	2,00	∞
1,04	100169	-0,05	0,14	2,00	∞
1,05	100166	-0,02	0,14	2,00	∞
1,06	100121	0,09	0,14	2,00	∞
1,07	100146	0,05	0,14	2,00	∞
1,08	100249	0,08	0,14	2,00	∞
1,08	100249	0,09	0,14	2,00	∞
1,1	100194	0,07	0,14	2,00	∞
1,11	100022	0,07	0,14	2,00	∞
1,12	100043	0,09	0,14	2,00	∞
1,13	100034	0,17	0,14	2,00	∞
1,14	100094	0,13	0,14	2,00	∞
1,15	100165	0,08	0,14	2,00	∞
1,16	100086	0,12	0,14	2,00	∞
1,17	100089	0,10	0,14	2,00	∞
1,18	100110	0,11	0,14	2,00	∞
1,19	100072	0,14	0,14	2,00	∞
1,2	100217	0,03	0,14	2,00	∞
1,3	100088	0,11	0,14	2,00	∞
1,4	100264	0,11	0,14	2,00	∞
1,5	100245	0,05	0,14	2,00	∞
1,6	100063	0,10	0,14	2,00	∞
1,7	070125	0,04	0,14	2,00	∞
1,8	100119	0,06	0,14	2,00	∞
1,9	100002	0,09	0,14	2,00	∞
1	100884	0,10	0,14	2,00	∞
2	081878	0,10	0,14	2,00	∞
3	100496	0,05	0,14	2,00	∞
4	100343	0,08	0,15	2,00	∞
5	100403	0,17	0,15	2,00	∞
6	100181	0,07	0,15	2,00	∞
7	100230	0,10	0,15	2,00	∞
8	100365	0,11	0,15	2,00	∞

Desvio = Valor obtido menos seu valor nominal.

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo
com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 5L2ELX21**

Pág. 3/3

Valor Nominal (mm)	Identificação	Média dos Desvios - 3 Leituras (μ m)	Incerteza Expandida (μ m)	k	Veff
9	100236	0,15	0,15	2,00	∞
10	090191	0,09	0,15	2,00	∞
20	100453	0,14	0,15	2,00	∞
30	100254	0,05	0,16	2,00	∞
40	100140	0,08	0,17	2,00	∞
50	100137	-0,02	0,17	2,00	∞
60	100157	0,14	0,18	2,00	∞
70	100064	0,23	0,19	2,00	∞
80	100016	-0,01	0,20	2,00	∞
90	100037	0,24	0,21	2,00	∞
100	100327	0,35	0,23	2,00	∞

Desvio = Valor obtido menos seu valor nominal.

----- Fim do certificado -----